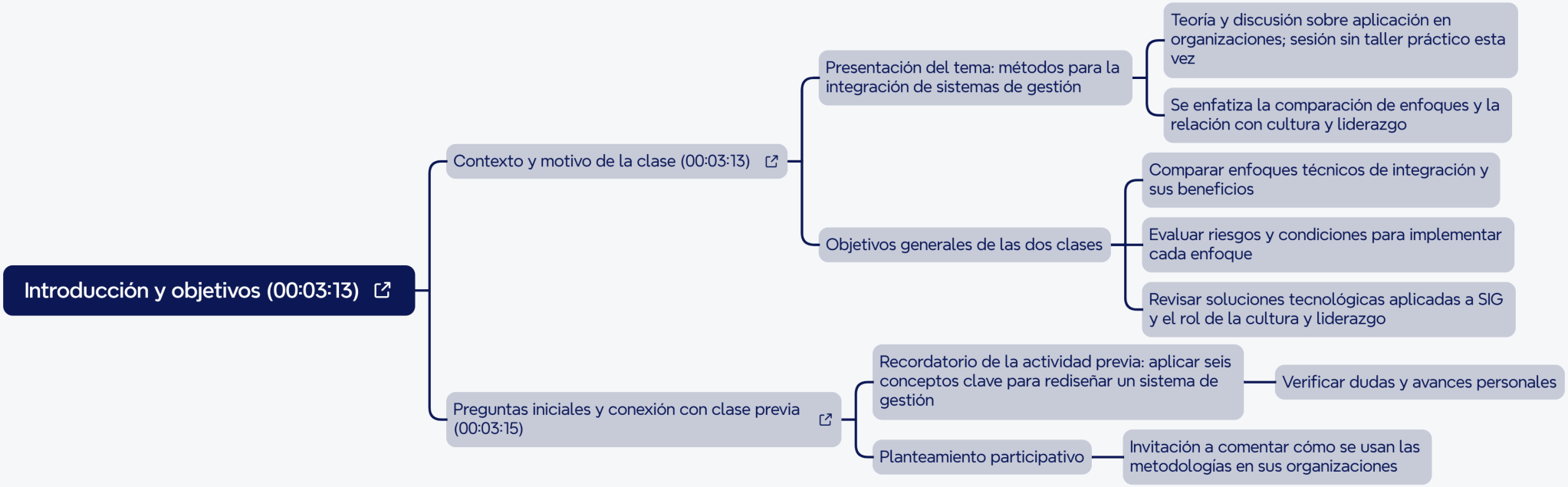
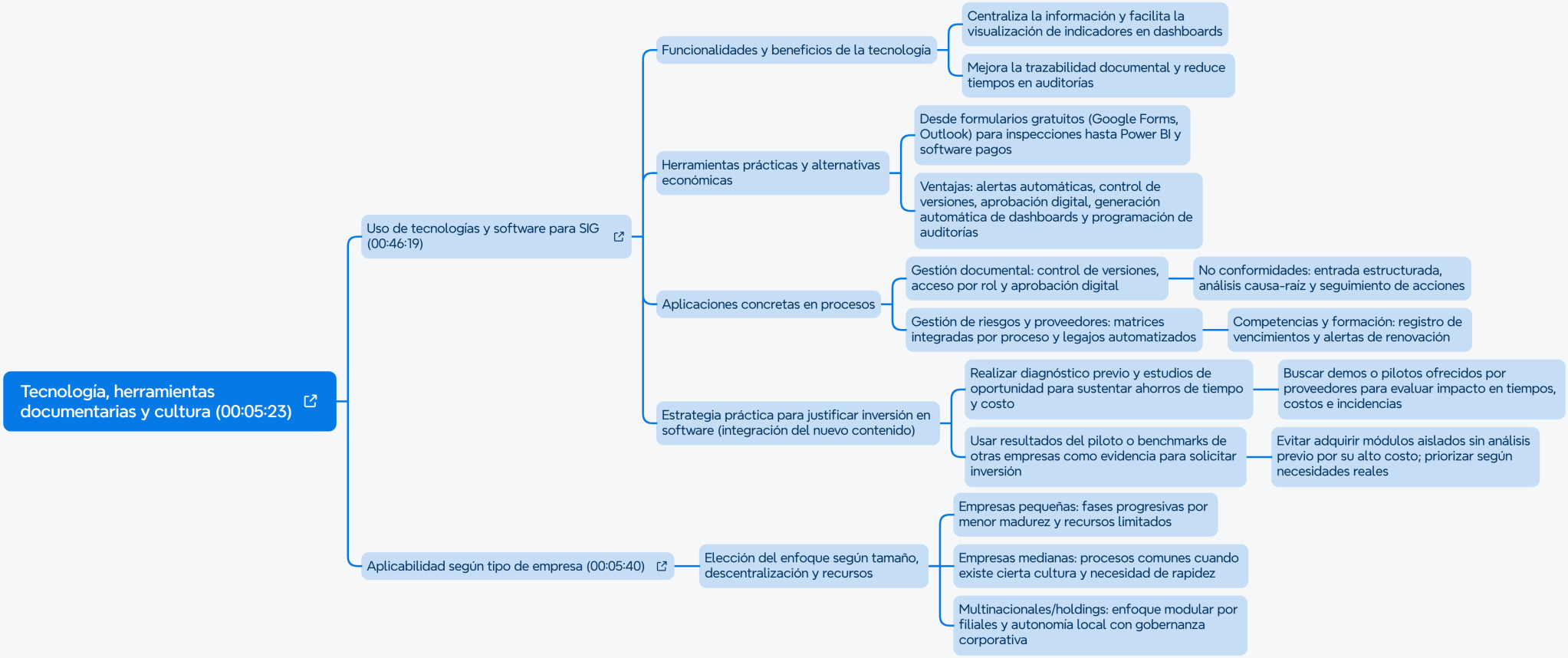
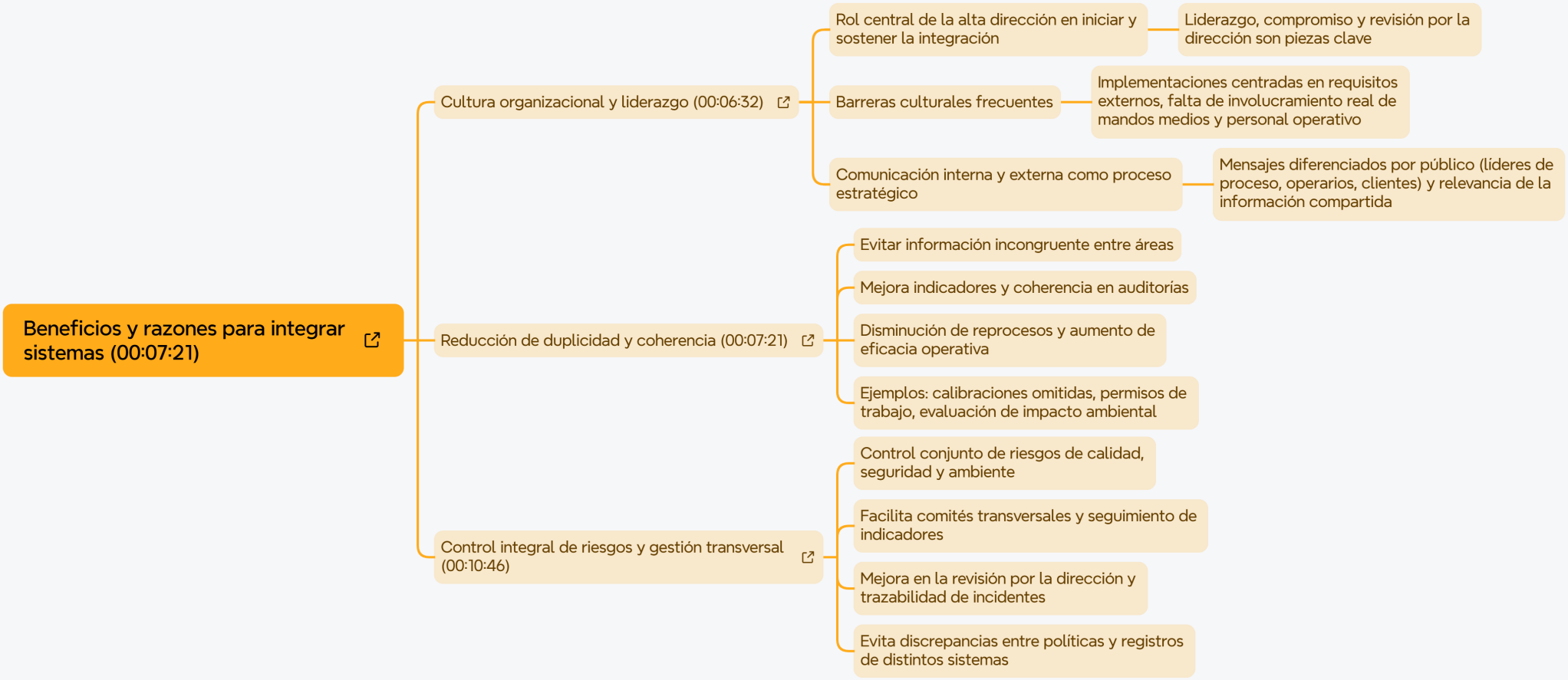
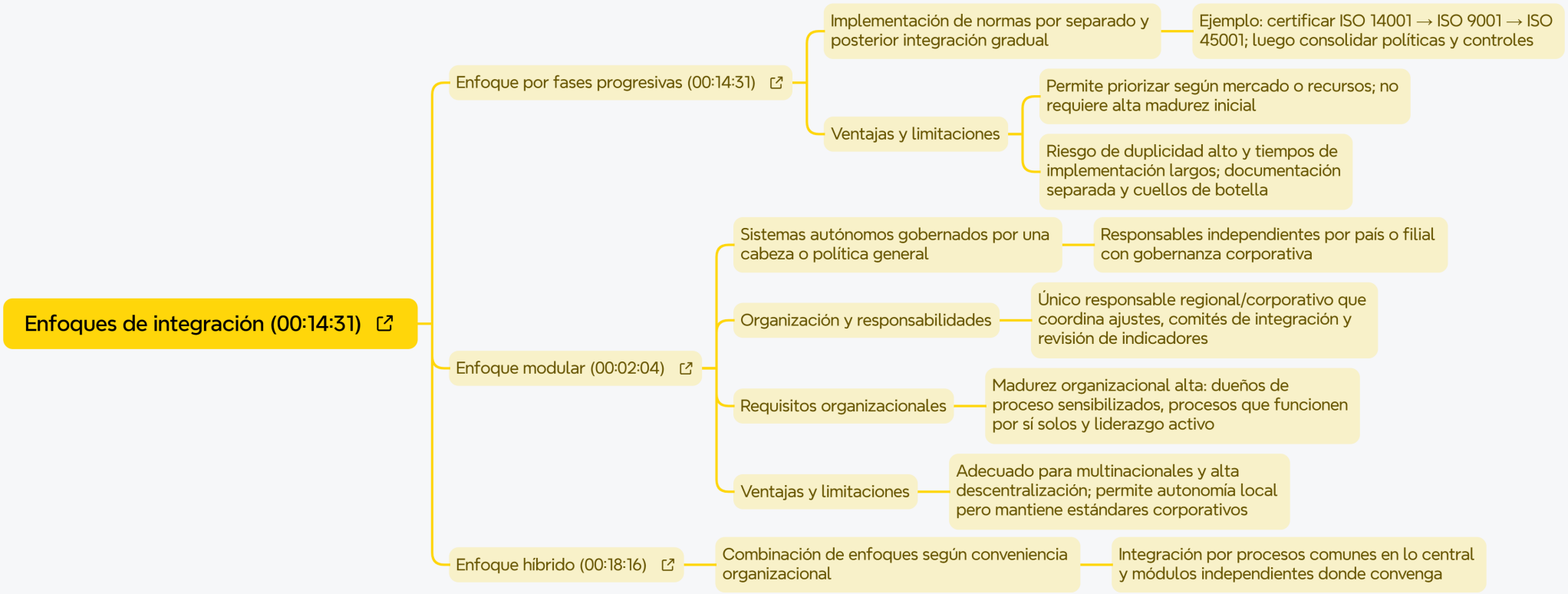
EDU MIN

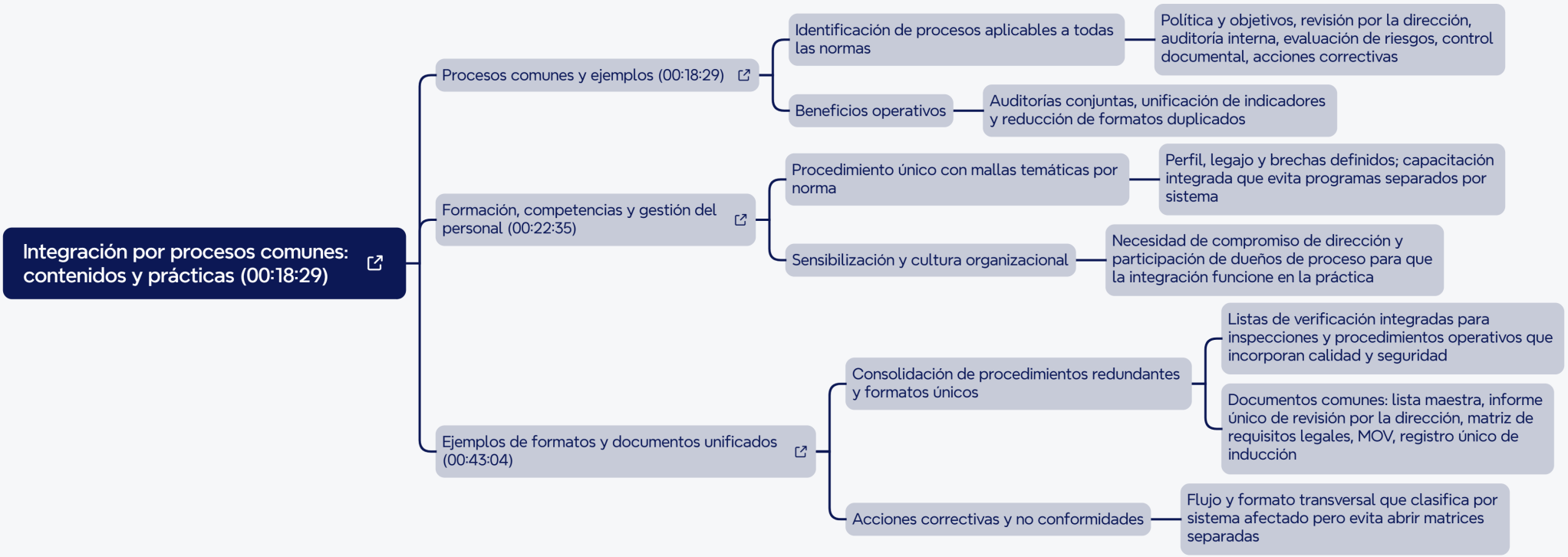

CLASE 19: MÉTODOS PARA LA INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN - 1RA PARTE
Introducción y objetivos (00:03:13) 13
Tecnología, herramientas documentarias y cultura (00:05:23) 22
Beneficios y razones para integrar sistemas (00:07:21) 17
Enfoques de integración (00:14:31) 18
Integración por procesos comunes: contenidos y prácticas (00:18:29) 16
Modelo detallado del enfoque gradual por etapas (00:30:29) 19
Cierre y próximos pasos (01:58:31) 9
Herramientas prácticas en campo y experiencias (01:49:22) 15
Procesos críticos a integrar y ejemplos prácticos (01:31:47) 15
Casos de aplicación por tipo de empresa (01:23:57) 9
Comparativa de enfoques: madurez, duplicidad, integración y herramientas (01:04:45) 26

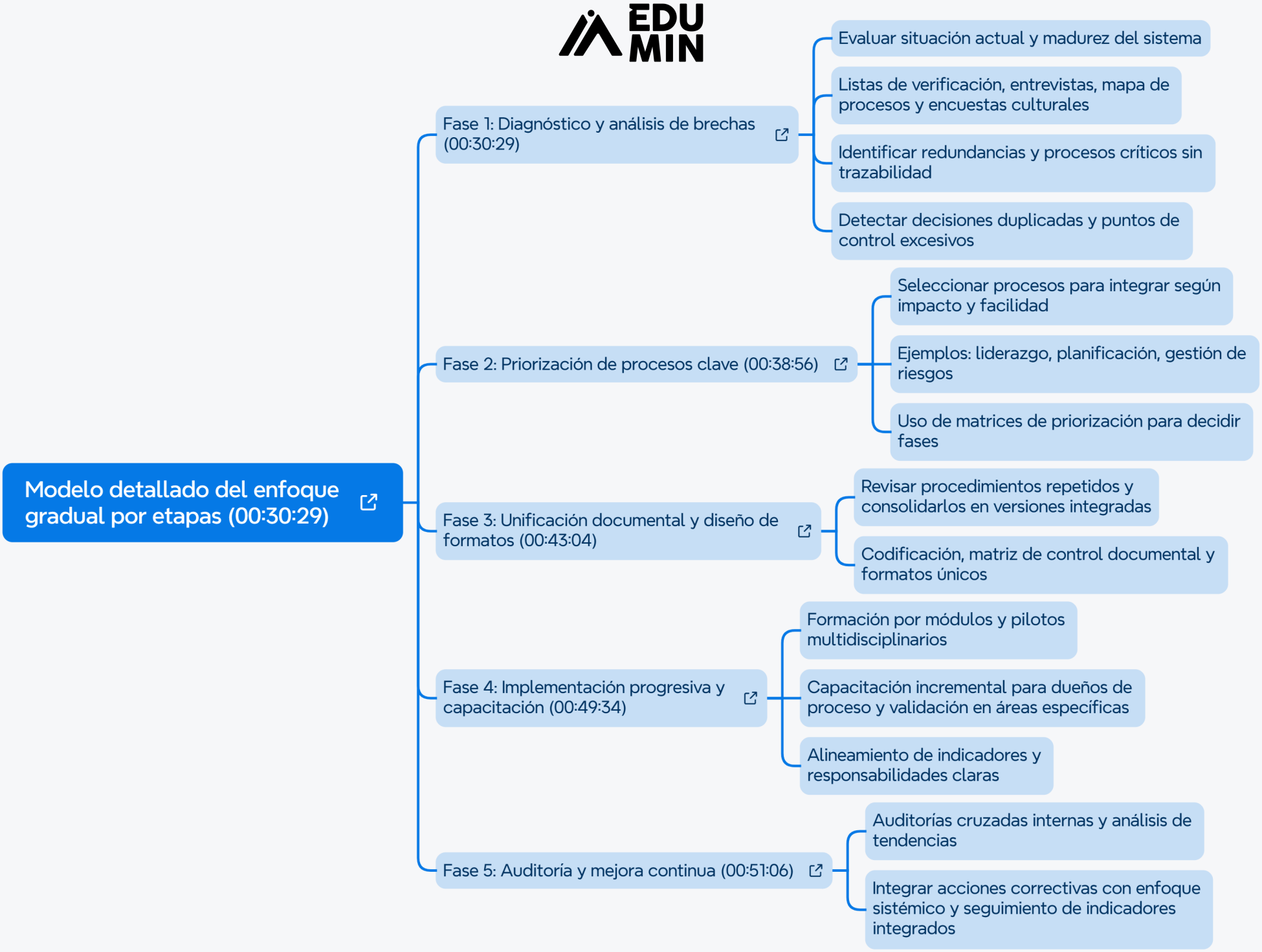

Introducción y objetivos (00:03:13)
Contexto y motivo de la clase (00:03:13)
Presentación del tema: métodos para la integración de sistemas de gestión
Teoría y discusión sobre aplicación en organizaciones; sesión sin taller práctico esta vez
Se enfatiza la comparación de enfoques y la relación con cultura y liderazgo
Objetivos generales de las dos clases
Comparar enfoques técnicos de integración y sus beneficios
Evaluar riesgos y condiciones para implementar cada enfoque
Revisar soluciones tecnológicas aplicadas a SIG y el rol de la cultura y liderazgo
Preguntas iniciales y conexión con clase previa (00:03:15)
Recordatorio de la actividad previa: aplicar seis conceptos clave para rediseñar un sistema de gestión
Verificar dudas y avances personales
Planteamiento participativo
Invitación a comentar cómo se usan las metodologías en sus organizaciones

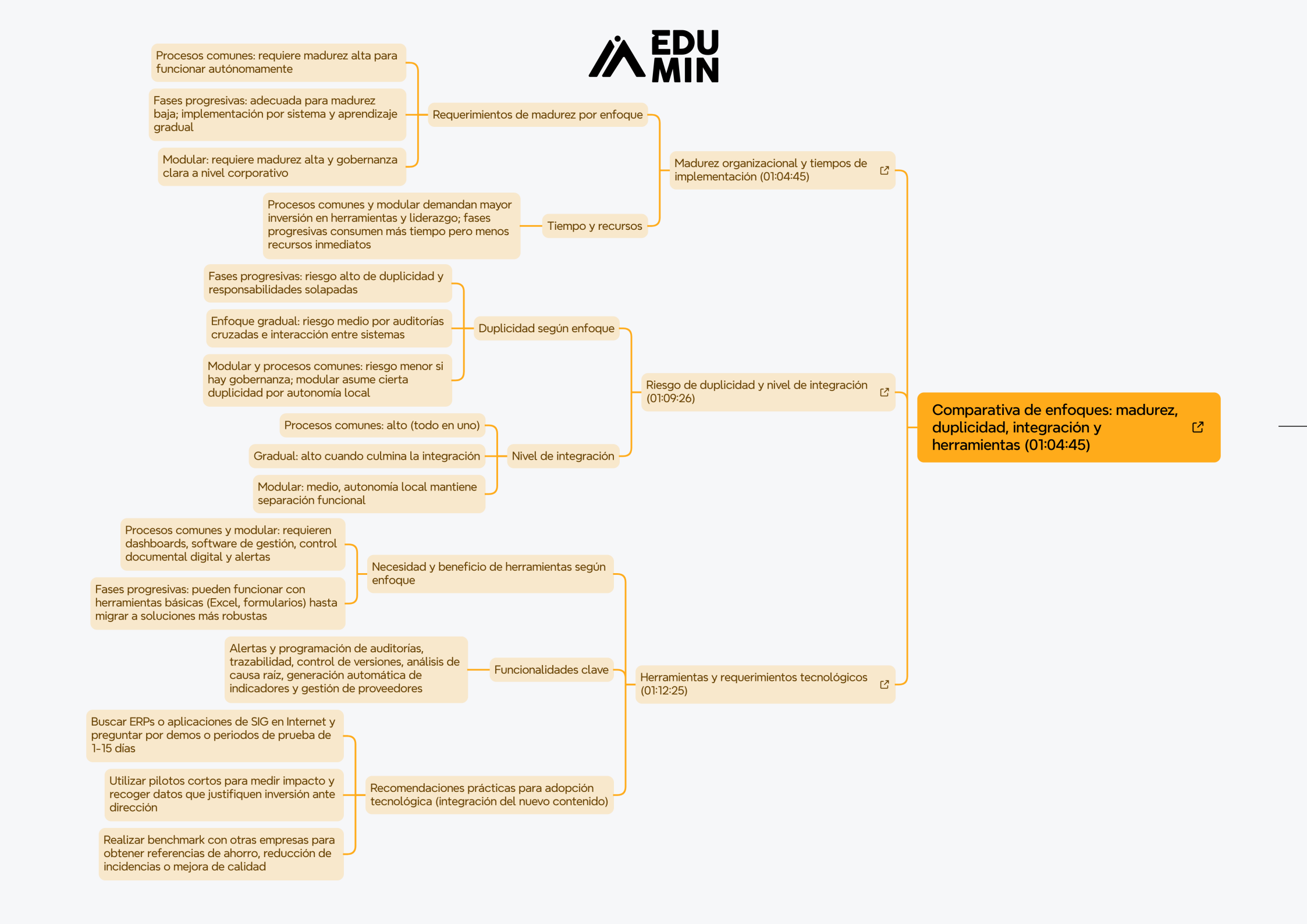

Tecnología, herramientas documentarias y cultura (00:05:23)
Uso de tecnologías y software para SIG (00:46:19)
Funcionalidades y beneficios de la tecnología
Centraliza la información y facilita la visualización de indicadores en dashboards
Mejora la trazabilidad documental y reduce tiempos en auditorías
Herramientas prácticas y alternativas económicas
Desde formularios gratuitos (Google Forms, Outlook) para inspecciones hasta Power BI y software pagos
Ventajas: alertas automáticas, control de versiones, aprobación digital, generación automática de dashboards y programación de auditorías
Aplicaciones concretas en procesos
Gestión documental: control de versiones, acceso por rol y aprobación digital
No conformidades: entrada estructurada, análisis causa-raíz y seguimiento de acciones
Gestión de riesgos y proveedores: matrices integradas por proceso y legajos automatizados
Competencias y formación: registro de vencimientos y alertas de renovación
Estrategia práctica para justificar inversión en software (integración del nuevo contenido)
Realizar diagnóstico previo y estudios de oportunidad para sustentar ahorros de tiempo y costo
Buscar demos o pilotos ofrecidos por proveedores para evaluar impacto en tiempos, costos e incidencias
Usar resultados del piloto o benchmarks de otras empresas como evidencia para solicitar inversión
Evitar adquirir módulos aislados sin análisis previo por su alto costo; priorizar según necesidades reales
Aplicabilidad según tipo de empresa (00:05:40)
Elección del enfoque según tamaño, descentralización y recursos
Empresas pequeñas: fases progresivas por menor madurez y recursos limitados
Empresas medianas: procesos comunes cuando existe cierta cultura y necesidad de rapidez
Multinacionales/holdings: enfoque modular por filiales y autonomía local con gobernanza corporativa

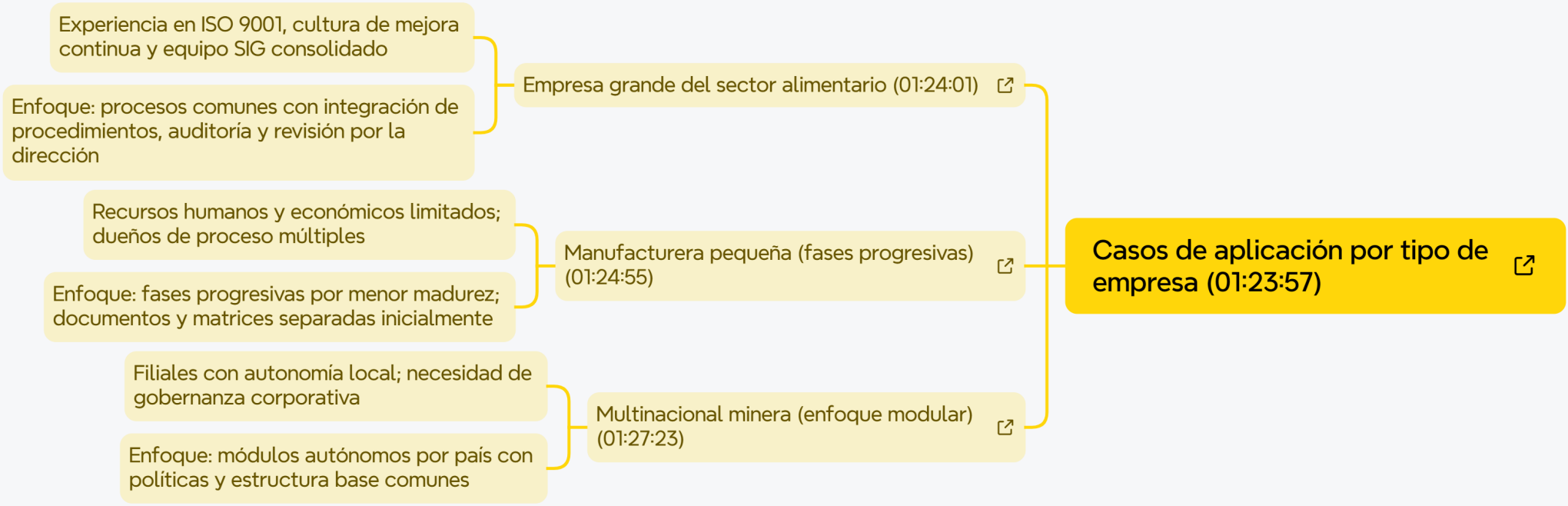

Beneficios y razones para integrar sistemas (00:07:21)
Cultura organizacional y liderazgo (00:06:32)
Rol central de la alta dirección en iniciar y sostener la integración
Liderazgo, compromiso y revisión por la dirección son piezas clave
Barreras culturales frecuentes
Implementaciones centradas en requisitos externos, falta de involucramiento real de mandos medios y personal operativo
Comunicación interna y externa como proceso estratégico
Mensajes diferenciados por público (líderes de proceso, operarios, clientes) y relevancia de la información compartida
Reducción de duplicidad y coherencia (00:07:21)
Evitar información incongruente entre áreas
Mejora indicadores y coherencia en auditorías
Disminución de reprocesos y aumento de eficacia operativa
Ejemplos: calibraciones omitidas, permisos de trabajo, evaluación de impacto ambiental
Control integral de riesgos y gestión transversal (00:10:46)
Control conjunto de riesgos de calidad, seguridad y ambiente
Facilita comités transversales y seguimiento de indicadores
Mejora en la revisión por la dirección y trazabilidad de incidentes
Evita discrepancias entre políticas y registros de distintos sistemas

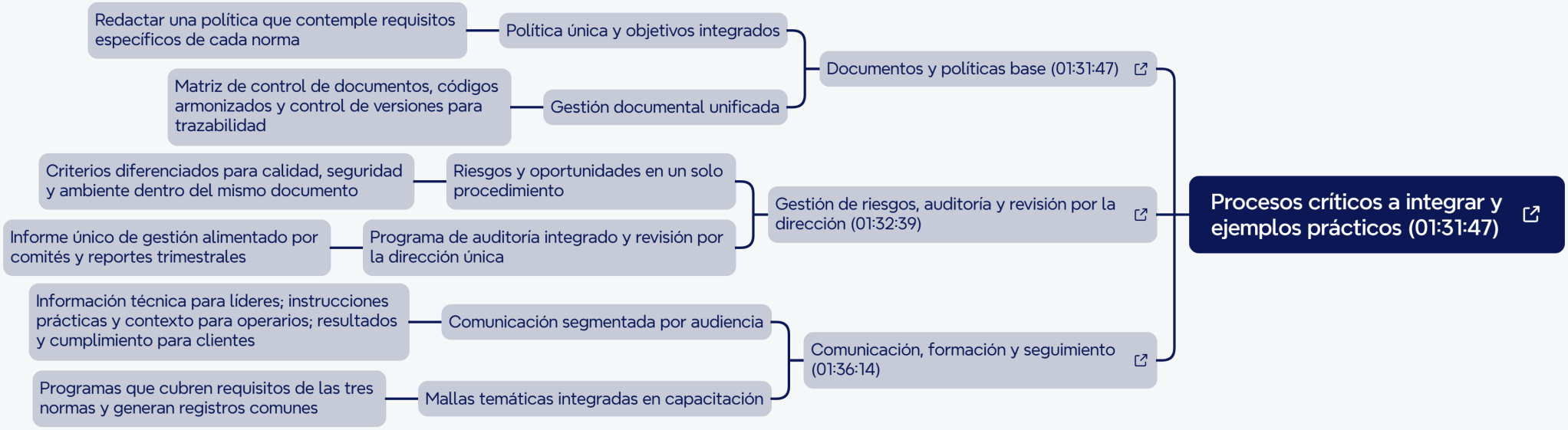

Enfoques de integración (00:14:31)
Enfoque por fases progresivas (00:14:31)
Implementación de normas por separado y posterior integración gradual
Ejemplo: certificar ISO 14001 → ISO 9001 → ISO 45001; luego consolidar políticas y controles
Ventajas y limitaciones
Permite priorizar según mercado o recursos; no requiere alta madurez inicial
Riesgo de duplicidad alto y tiempos de implementación largos; documentación separada y cuellos de botella
Enfoque modular (00:02:04)
Sistemas autónomos gobernados por una cabeza o política general
Responsables independientes por país o filial con gobernanza corporativa
Organización y responsabilidades
Único responsable regional/corporativo que coordina ajustes, comités de integración y revisión de indicadores
Requisitos organizacionales
Madurez organizacional alta: dueños de proceso sensibilizados, procesos que funcionen por sí solos y liderazgo activo
Ventajas y limitaciones
Adecuado para multinacionales y alta descentralización; permite autonomía local pero mantiene estándares corporativos
Enfoque híbrido (00:18:16)
Combinación de enfoques según conveniencia organizacional
Integración por procesos comunes en lo central y módulos independientes donde convenga


Integración por procesos comunes: contenidos y prácticas (00:18:29)
Procesos comunes y ejemplos (00:18:29)
Identificación de procesos aplicables a todas las normas
Política y objetivos, revisión por la dirección, auditoría interna, evaluación de riesgos, control documental, acciones correctivas
Beneficios operativos
Auditorías conjuntas, unificación de indicadores y reducción de formatos duplicados
Formación, competencias y gestión del personal (00:22:35)
Procedimiento único con mallas temáticas por norma
Perfil, legajo y brechas definidos; capacitación integrada que evita programas separados por sistema
Sensibilización y cultura organizacional
Necesidad de compromiso de dirección y participación de dueños de proceso para que la integración funcione en la práctica
Ejemplos de formatos y documentos unificados (00:43:04)
Consolidación de procedimientos redundantes y formatos únicos
Listas de verificación integradas para inspecciones y procedimientos operativos que incorporan calidad y seguridad
Documentos comunes: lista maestra, informe único de revisión por la dirección, matriz de requisitos legales, MOV, registro único de inducción
Acciones correctivas y no conformidades
Flujo y formato transversal que clasifica por sistema afectado pero evita abrir matrices separadas

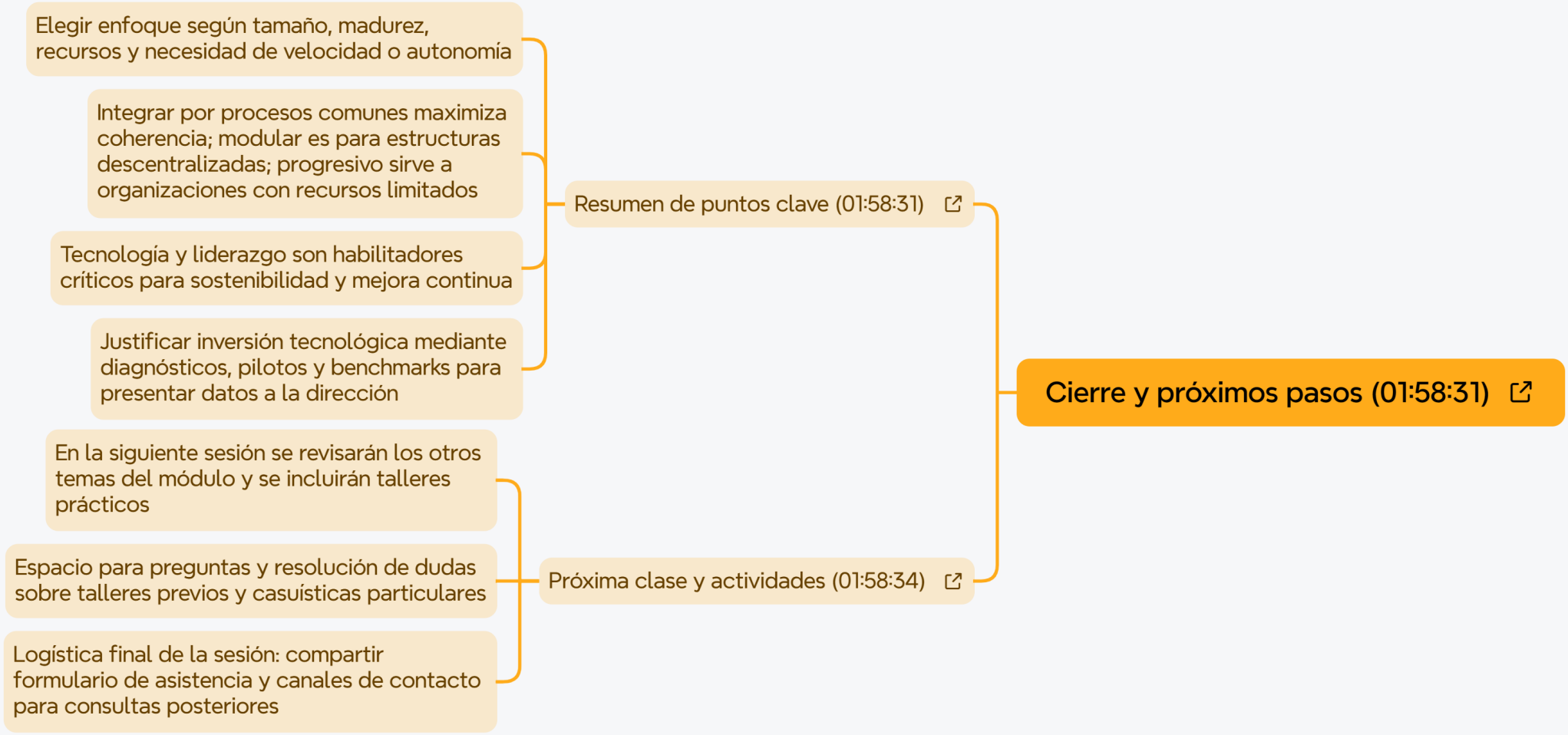

Modelo detallado del enfoque gradual por etapas (00:30:29)
Fase 1: Diagnóstico y análisis de brechas (00:30:29)
Evaluar situación actual y madurez del sistema
Listas de verificación, entrevistas, mapa de procesos y encuestas culturales
Identificar redundancias y procesos críticos sin trazabilidad
Detectar decisiones duplicadas y puntos de control excesivos
Fase 2: Priorización de procesos clave (00:38:56)
Seleccionar procesos para integrar según impacto y facilidad
Ejemplos: liderazgo, planificación, gestión de riesgos
Uso de matrices de priorización para decidir fases
Fase 3: Unificación documental y diseño de formatos (00:43:04)
Revisar procedimientos repetidos y consolidarlos en versiones integradas
Codificación, matriz de control documental y formatos únicos
Fase 4: Implementación progresiva y capacitación (00:49:34)
Formación por módulos y pilotos multidisciplinarios
Capacitación incremental para dueños de proceso y validación en áreas específicas
Alineamiento de indicadores y responsabilidades claras
Fase 5: Auditoría y mejora continua (00:51:06)
Auditorías cruzadas internas y análisis de tendencias
Integrar acciones correctivas con enfoque sistémico y seguimiento de indicadores integrados


Comparativa de enfoques: madurez, duplicidad, integración y herramientas (01:04:45)
Madurez organizacional y tiempos de implementación (01:04:45)
Requerimientos de madurez por enfoque
Procesos comunes: requiere madurez alta para funcionar autónomamente
Fases progresivas: adecuada para madurez baja; implementación por sistema y aprendizaje gradual
Modular: requiere madurez alta y gobernanza clara a nivel corporativo
Tiempo y recursos
Procesos comunes y modular demandan mayor inversión en herramientas y liderazgo; fases progresivas consumen más tiempo pero menos recursos inmediatos
Riesgo de duplicidad y nivel de integración (01:09:26)
Duplicidad según enfoque
Fases progresivas: riesgo alto de duplicidad y responsabilidades solapadas
Enfoque gradual: riesgo medio por auditorías cruzadas e interacción entre sistemas
Modular y procesos comunes: riesgo menor si hay gobernanza; modular asume cierta duplicidad por autonomía local
Nivel de integración
Procesos comunes: alto (todo en uno)
Gradual: alto cuando culmina la integración
Modular: medio, autonomía local mantiene separación funcional
Herramientas y requerimientos tecnológicos (01:12:25)
Necesidad y beneficio de herramientas según enfoque
Procesos comunes y modular: requieren dashboards, software de gestión, control documental digital y alertas
Fases progresivas: pueden funcionar con herramientas básicas (Excel, formularios) hasta migrar a soluciones más robustas
Funcionalidades clave
Alertas y programación de auditorías, trazabilidad, control de versiones, análisis de causa raíz, generación automática de indicadores y gestión de proveedores
Recomendaciones prácticas para adopción tecnológica (integración del nuevo contenido)
Buscar ERPs o aplicaciones de SIG en Internet y preguntar por demos o periodos de prueba de 1-15 días
Utilizar pilotos cortos para medir impacto y recoger datos que justifiquen inversión ante dirección
Realizar benchmark con otras empresas para obtener referencias de ahorro, reducción de incidencias o mejora de calidad


Casos de aplicación por tipo de empresa (01:23:57)
Empresa grande del sector alimentario (01:24:01)
Experiencia en ISO 9001, cultura de mejora continua y equipo SIG consolidado
Enfoque: procesos comunes con integración de procedimientos, auditoría y revisión por la dirección
Manufacturera pequeña (fases progresivas) (01:24:55)
Recursos humanos y económicos limitados; dueños de proceso múltiples
Enfoque: fases progresivas por menor madurez; documentos y matrices separadas inicialmente
Multinacional minera (enfoque modular) (01:27:23)
Filiales con autonomía local; necesidad de gobernanza corporativa
Enfoque: módulos autónomos por país con políticas y estructura base comunes


Procesos críticos a integrar y ejemplos prácticos (01:31:47)
Documentos y políticas base (01:31:47)
Política única y objetivos integrados
Redactar una política que contemple requisitos específicos de cada norma
Gestión documental unificada
Matriz de control de documentos, códigos armonizados y control de versiones para trazabilidad
Gestión de riesgos, auditoría y revisión por la dirección (01:32:39)
Riesgos y oportunidades en un solo procedimiento
Criterios diferenciados para calidad, seguridad y ambiente dentro del mismo documento
Programa de auditoría integrado y revisión por la dirección única
Informe único de gestión alimentado por comités y reportes trimestrales
Comunicación, formación y seguimiento (01:36:14)
Comunicación segmentada por audiencia
Información técnica para líderes; instrucciones prácticas y contexto para operarios; resultados y cumplimiento para clientes
Mallas temáticas integradas en capacitación
Programas que cubren requisitos de las tres normas y generan registros comunes


Herramientas prácticas en campo y experiencias (01:49:22)
Digitalización de registros y trabajo en campo (01:49:22)
Problema común: registros manuales en campo (ATS, permisos, inspecciones)
Consecuencia: pérdida de trazabilidad, retrasos en auditorías y dificultad de seguimiento
Soluciones económicas y transitorias
Formularios digitales (Google Forms, Outlook) para capturar inspecciones y evidencias fotográficas; reducción de errores y pérdida de papel
Implantación progresiva de software
Software pagos aportan control avanzado (alertas, aprobaciones, análisis y dashboards); proceso de migración puede ser gradual según recursos
Experiencias y dudas de estudiantes (01:58:31)
Casos reales compartidos
Organizaciones en proceso de digitalización parcial; iniciativas para proponer digitalizar permisos y mejorar tiempos de respuesta en obra
Recomendación práctica
Empezar con herramientas gratuitas o de bajo costo para ganar trazabilidad y justificar inversión en software especializado
Interacción final y cierre de dudas (integración del nuevo contenido)
Sugerencia de solicitar demos o pilotos gratuitos para probar funcionalidad antes de comprar
Profesor ofrece buscar y compartir nombres de proveedores en próximas clases si los estudiantes lo solicitan


Cierre y próximos pasos (01:58:31)
Resumen de puntos clave (01:58:31)
Elegir enfoque según tamaño, madurez, recursos y necesidad de velocidad o autonomía
Integrar por procesos comunes maximiza coherencia; modular es para estructuras descentralizadas; progresivo sirve a organizaciones con recursos limitados
Tecnología y liderazgo son habilitadores críticos para sostenibilidad y mejora continua
Justificar inversión tecnológica mediante diagnósticos, pilotos y benchmarks para presentar datos a la dirección
Próxima clase y actividades (01:58:34)
En la siguiente sesión se revisarán los otros temas del módulo y se incluirán talleres prácticos
Espacio para preguntas y resolución de dudas sobre talleres previos y casuísticas particulares
Logística final de la sesión: compartir formulario de asistencia y canales de contacto para consultas posteriores